

Physics - Question 101

Original paper page 77; original question and option regions

Two tangent galvanometers A and B are connected in series. The ratio of their number of turns is $2 : 1$ and the ratio of the radii of their coils is $2 : \sqrt{3}$. If the deflection produced in A is 45° , the deflection produced in B is _____

రెండు టాంజెంట్ గాల్వనా మీటరులు A, B లు శ్రేణిలో కలుపబడ్డాయి. వాటి చుట్ట సంఖ్యల నిష్పత్తి $2 : 1$, తీగ చుట్టల వ్యాసార్థముల నిష్పత్తి $2 : \sqrt{3}$. A లో అపవర్తనము 45° అయితే B లో ఏర్పడిన అపవర్తనము _____

Options :1. ✖ 45° 2. ✖ 60° 3. ✔ 30° 4. ✖ 90°

Physics - Question 102

Original paper page 78; original question and option regions

Two springs 'A' and 'B' ($k_B = 2k_A$) are stretched by same suspended weight. Then ratio of work done in stretching is _____

'A' మరియు 'B' ($k_B = 2k_A$) అను రెండు స్ప్రింగులను ఒకే బరువుతో సాగదీసాము. వాటిని సాగదీయడంలో చేసిన పనుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✔ 2 : 1

3. ✖ 1 : 1

4. ✖ 1 : 4

Physics - Question 103

Original paper page 78; original question and option regions

A voltmeter has a resistance ' G ' and range ' V '. What resistance should be connected in series to it, in order to increase its range to nV ?

ఒక వోల్ట్ మీటర్ ' G ' నిరోధము మరియు ' V ' వ్యాప్తి కలిగి ఉన్నది. దాని పరిధిని nV కి పెంచడానికి ఎంత నిరోధమును శ్రేణిలో కలపవలెను?

Options :

1. ✖ nG

2. ✖ $(n + 1)G$

3. ✔ $(n - 1)G$

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$\frac{G}{n}$$

Physics - Question 104

Original paper page 79; original question and option regions

Vehicles are streamlined to reduce _____

వాహనాలను ధారావాహికాకారంలో దేనిని తగ్గించడానికి తయారుచేస్తారు?

Options :

Static friction

1. ✖ నిశ్చల ఘర్షణ

Kinetic friction

2. ✖ గతిక ఘర్షణ

Sliding friction

3. ✖ జారుడు ఘర్షణ

Fluid friction

4. ✔ ప్రవాహ ఘర్షణ

Physics - Question 105

Original paper page 80; original question and option regions

A particle is acted simultaneously by two mutually perpendicular simple harmonic motions, $x = a \cos wt$ and $y = a \sin wt$. The trajectory of motion of the particle will be _____

ఒక కణము పై ఒకేసారి రెండు పరస్పరము లంబంగా ఉండే సరళ హరాత్మక చలనాలు పనిచేస్తున్నాయి.

$x = a \cos wt$ మరియు $y = a \sin wt$. అయిన, ఆ కణము గమన పథము _____

Options :

An ellipse

1. ✖ ఒక ధీర్ఘ వృత్తము

A parabola

2. ✖ ఒక పరవాలయము

A circle

3. ✔ ఒక వృత్తము

A hyperbola

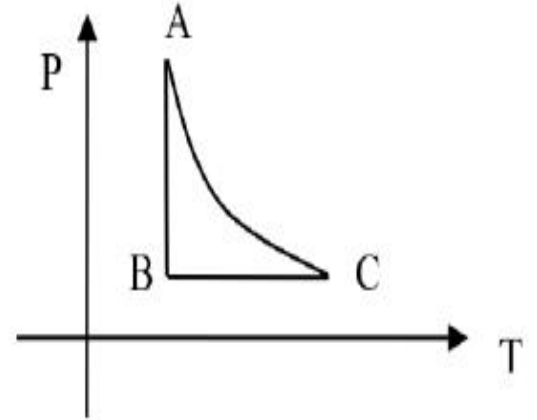
4. ✖ ఒక అతి పరావలయము

Physics - Question 106

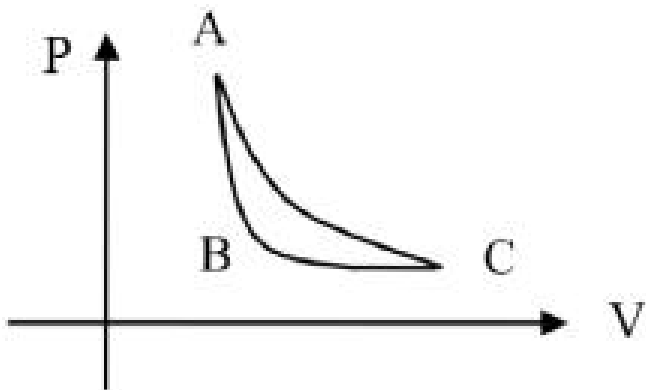
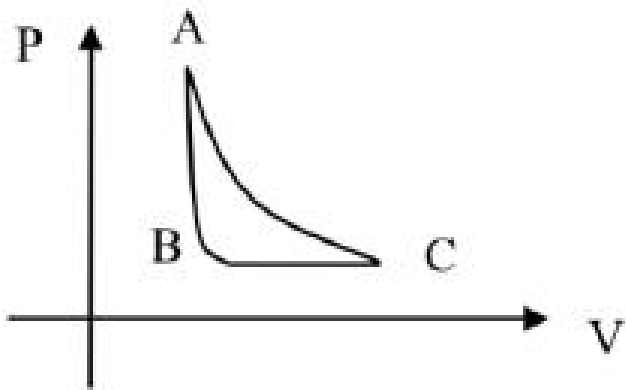
Original paper page 80; original question and option regions

The $P - T$ diagram for an ideal gas is shown in figure where AC is an adiabatic process. The corresponding $P - V$ diagram is

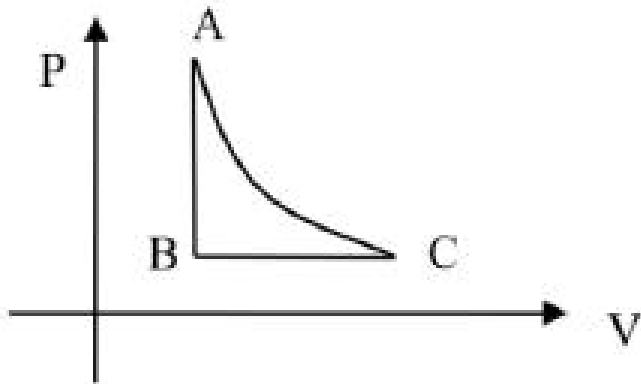
ఒక ఆదర్శ వాయువుకు $P - T$ గ్రాఫ్ చూపబడినది. అందులో AC స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ. దీనికి సంబంధిత $P - V$ గ్రాఫ్ ఏది?



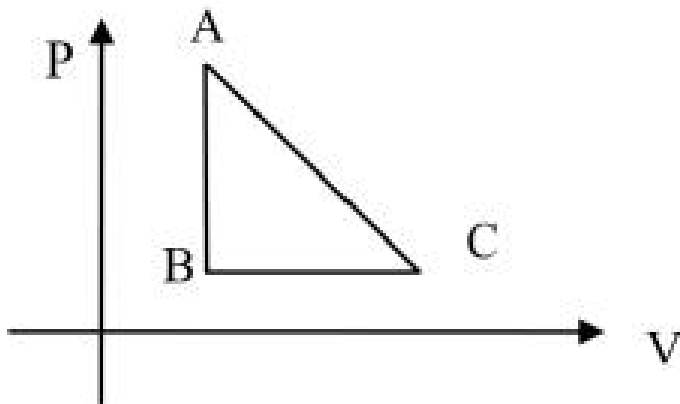
Original paper page 81; original question and option regions



2. ✓



3. ✗



4. ✗

Physics - Question 107

Original paper page 82; original question and option regions

Let F be the force of attraction between the earth and the sun. When the distance between them is increased to 3 times, then the force of attraction between them will be _____

భూమి మరియు సూర్యుని మధ్య ఆకర్షణ బలం F . వాటి మధ్య దూరాన్ని మూడు రెట్లు చేయగా, వాటి మధ్య ఆకర్షణ బలం _____

Options :

1. ✓ $\frac{F}{9}$

2. ✗ F

3. ✗ $\frac{F}{4}$

4. ✗ $3F$

Physics - Question 108

Original paper page 82; original question and option regions

An electron of mass m_e , initially at rest, moves through a certain distance in a uniform electric field in time t_1 . A proton of mass m_p , also initially at rest takes time t_2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio t_2/t_1 is nearly equal to _____

m_e ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఎలక్ట్రాన్, తొలుత నిశ్చలంగా ఉండి t_1 కాలంలో ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో కొంత దూరం ప్రయాణించింది. m_p ద్రవ్యరాశి గల ఒక ప్రోటాన్ కూడా తొలుత నిశ్చలంగా ఉండి t_2 కాలంలో ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో సమాన దూరం ప్రయాణించింది. గురుత్వ ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తే t_2/t_1 నిష్పత్తి సుమారుగా = _____

Options :

1. ✖ $\frac{m_p}{m_e}$

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$\left(\frac{m_p}{m_e}\right)^2$$

$$\left(\frac{m_p}{m_e}\right)^{1/2}$$

$$\left(\frac{m_p}{m_e}\right)^{3/2}$$

Physics - Question 109

Original paper page 83; original question and option regions

Length of a wire at room temperature is 4.55 m . When the temperature is increased to $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, its length becomes 4.57 m . Then the coefficient of linear expansion (α) of the given wire is

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక తీగ పొడవు 4.55 m . ఉష్ణోగ్రతను $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ కు పెంచితే దాని పొడవు 4.57 m అయినది. తీగ దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకము(α) విలువ _____

Options :

1. ✖ $5.021 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$

2. ✔ $6.021 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$

3. ✖ $7.021 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$

4. ✖ $8.021 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$

Physics - Question 110

Original paper page 84; original question and option regions

The resistances of a copper conductor at 50°C and 75°C are respectively $2.4\ \Omega$ and $2.6\ \Omega$. Then, find the temperature coefficient of resistance of copper.

రాగితో చేసిన వాహకాల నిరోధాలు 50°C , 75°C వద్ద వరుసగా $2.4\ \Omega$, $2.6\ \Omega$. అయిన, రాగి యొక్క ఉష్ణోగ్రత నిరోధ గుణకము గణించండి.

Options :

1. ✓ $4 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

2. ✗ $3.8 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

3. ✗ $4.8 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

4. ✗ $5 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

Physics - Question 111

Original paper page 84; original question and option regions

A projectile has a speed of 6 m.s^{-1} at its maximum height. If its total time of flight is 8 seconds, the horizontal range is _____

ఒక ప్రక్షేపకం గాలిలో ప్రయాణించే మొత్తం కాలము 8 సెకనులు, మరియు గరిష్ఠ ఎత్తు వద్ద దాని వేగం 6 m.s^{-1} అయితే, దాని క్షితిజ-సమాంతర వ్యాప్తి తెలుపుము.

Options :

1. ✖ 12 m

2. ✖ 24 m

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

36 m

48 m

Physics - Question 112

Original paper page 85; original question and option regions

A ray of light is incident on one face of a prism of refractive index $\sqrt{2}$ at an angle of 45° . If the ray after refraction at the second face grazes the surface, find the angle of the given prism.

ఒక కాంతి కిరణము $\sqrt{2}$ వక్రీభవన గుణకము గల పట్టకము ఒక తలముపై 45° కోణము చేస్తూ పతనమైనది. వక్రీభవనము తరువాత కిరణము పట్టకము రెండవ తలాన్ని అనుస్పృశిస్తూ వస్తే, ఆ పట్టకము కోణము =

Options :1. ✖ 60° 2. ✖ 45° 3. ✔ 75° 4. ✖ 90°

Physics - Question 113

Original paper page 86; original question and option regions

Following truth table represents which gate?

క్రింది నిజ పట్టిక ఏ ధ్వారమును సూచించుచున్నది?

A	B	Y
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Options :

1. ✖ XOR

2. ✔ NAND

3. ✖ NOT

4. ✖ AND

Physics - Question 114

Original paper page 86; original question and option regions

An electric field in a region is radially outward with magnitude $E = \alpha x$. Find the charge contained in a sphere of radius R in this region. (Sphere is centered at the origin)

ఒక ప్రదేశములో విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణము వ్యాసార్థ పరంగా బాహ్య దిశలో $E = \alpha x$ ను సూచిస్తున్నది. ఈ ప్రదేశములో ఉంచిన R వ్యాసార్థము గల గోళములో ఆవృత్తమయ్యే ఆవేశము ఎంత? (గోళ కేంద్రము మూలబిందువు వద్ద ఉంచగా)

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Zero

శూన్యము

$$8\pi\alpha R^3$$

$$4\pi\alpha R^3$$

$$\frac{2}{3}\pi\alpha R^3$$

Physics - Question 115

Original paper page 87; original question and option regions

The magnetic potential at a point on the line inclined at 30° with the axis of a short magnet is $1.5 \times 10^{-5} \text{ J.A}^{-1}.\text{m}^{-1}$. If the magnetic moment is 1.732 A.m^2 , what will be distance of point from centre of the magnet?

ఒక పొట్టి అయస్కాంతం యొక్క అక్షానికి 30° కోణం చేస్తూ ఉన్న ఏదేని బిందువు వద్ద అయస్కాంత పొటెన్షియల్ $1.5 \times 10^{-5} \text{ J.A}^{-1}.\text{m}^{-1}$. అయస్కాంత భ్రామకం 1.732 A.m^2 అయిన, అయస్కాంత కేంద్రం నుండి బిందువుకు గల దూరం ఎంత?

Options :

1. ✓ 37 cm

2. ✗ 30 cm

3. ✗ 0.3 m

4. ✗ 0.03 m

Physics - Question 116

Original paper page 88; original question and option regions

Maximum displacement of a particle of a medium when a sound wave of frequency 300 Hz passes through it is 0.1 cm . The maximum velocity of the particle is

300 Hz పౌనఃపుణ్యము గల ఒక ద్వని తరంగములో ఒక కణము 0.1 cm గరిష్ఠ స్థానభ్రాంశాన్ని పొందిన, ఆ కణము గరిష్ఠ వేగము తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $60\pi\text{ cm. s}^{-1}$

2. ✗ $30\pi\text{ cm. s}^{-1}$

3. ✗ 30 cm. s^{-1}

4. ✗ 60 cm. s^{-1}

Physics - Question 117

Original paper page 88; original question and option regions

The self-inductance of a coil is L . Keeping the length and area same, the number of turns in the coil is increased to four times. The new self-induction of the coil will be

ఒక తీగచుట్ట యొక్క స్వయంప్రేరణ L . పొడవు, వైశాల్యాలను మార్చకుండా తీగచుట్టలోని చుట్ట సంఖ్యను నాలుగు రెట్లు పెంచిన, ఆ తీగచుట్ట యొక్క ప్రస్తుత స్వయంప్రేరణ ఎంత?

Options :

1. ✖ $4L$

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

8 L

16 L

12 L

Physics - Question 118

Original paper page 89; original question and option regions

A body of mass 5 g executes simple harmonic motion with amplitude 10 cm and maximum velocity of 100 cm.s^{-1} . Its velocity is 50 cm.s^{-1} at _____ cm from the mean position

సరళహారాత్మకముగా చలీస్తున్న 5 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు యొక్క డోలన పరిమితి 10 cm మరియు గరిష్ఠ వేగము 100 cm.s^{-1} . మధ్య బిందువు నుంచి _____ దూరము వద్ద ఆ వస్తువు యొక్క వేగము 50 cm.s^{-1} ఉండును?

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ $5\sqrt{2}$

3. ✔ $5\sqrt{3}$

4. ✖ $10\sqrt{2}$

Physics - Question 119

Original paper page 90; original question and option regions

The moment of inertia of a flywheel making 300 revolutions per minute is 0.3 kg.m^2 ,
Find the torque required to bring it to rest in 20 seconds.

నిమిషానికి 300 భ్రమణాలు చేస్తున్న ఒక గతిపాలక చక్రం 0.3 kg.m^2 జడత్వ భ్రామకము కలిగి ఉన్నది. 20 నిమిషాలలో దాన్ని నిశ్చలస్థితికి తీసుకురావడానికి కావలసిన టార్క్ ను కనుక్కోండి ?

Options :

1. ✖ 47.1 N.m
2. ✖ -47.1 N.m
3. ✔ -0.471 N.m
4. ✖ 0.471 N.m

Physics - Question 120

Original paper page 90; original question and option regions

A dimensionless physical quantity _____

మితులు లేని భౌతికరాశి _____

Options :

may have a unit

1. ✓ ప్రమాణము కలిగి ఉండవచ్చు

always has a unit

2. ✗ ఎల్లప్పుడూ ప్రమాణము కలిగి యుండును

never has a unit

3. ✗ ఎప్పటికీ ప్రమాణము కలిగి యుండదు

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

does not exist

అటువంటి భౌతిక రాశి ఉండదు

Physics - Question 81

Original paper page 63; original question and option regions

Distances travelled by a body in first three successive equal intervals of time are in the ratio _____, if it starts from rest and moves with uniform acceleration.

విరామము నుండి బయలుదేరి సమత్వరణముతో ప్రయాణించే వస్తువు మొదటి మూడు వరుస సమాన కాల వ్యవధులలో ప్రయాణించే దూరాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 2 : 3

2. ✔ 1 : 3 : 5

3. ✖ 1 : 2² : 3²

4. ✖ 1 : 3² : 5²

Physics - Question 82

Original paper page 63; original question and option regions

A parallel plate capacitor consists of circular plates each of radius 10 cm separated by 2 mm . If the charging current be 0.2 A , What is the rate of variation of potential?

వ్యాసార్థము 10 cm గల వృత్తాకార పలకలతో చేసిన సమాంతర పలక కపాసిటర్ లో పలకలు 2 mm నిడివిలో ఉంచబడ్డాయి. వీటిని 0.2 A విద్యుత్ తో ఆవేశింపజేస్తే, వాటి పొటెన్షియల్ మార్పు రేటు ఎంత?

Options :

1. ✓ $1.44 \times 10^9\text{ V.s}^{-1}$

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$2.88 \times 10^9 \text{ V.s}^{-1}$$

$$0.72 \times 10^9 \text{ V.s}^{-1}$$

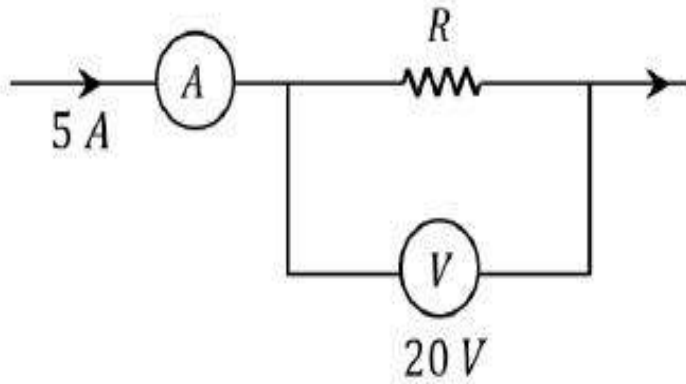
$$0.36 \times 10^9 \text{ V.s}^{-1}$$

Physics - Question 83

Original paper page 64; original question and option regions

In the given circuit, if the ammeter reads 5.0 A and voltmeter reads 20 V , the value of resistance R is _____

క్రింద చూపిన వలయంలో ఆమ్మీటర్ 5.0 A లను, వోల్ట్ మీటర్ 20 V లను సూచించునట్లయితే, నిరోధం R విలువ ఎంత?



Options :

1. ✓ $4\ \Omega$

2. ✗ $100\ \Omega$

3. ✗ $0.25\ \Omega$

4. ✗ $0.5\ \Omega$

Physics - Question 84

Original paper page 65; original question and option regions

Two hot bodies B_1 and B_2 have temperatures 100°C and 80°C respectively at time $t = 0$. The temperature of the surroundings is 40°C . The ratio of the respective rates of cooling R_1 and R_2 of these two bodies at $t = 0$ is

$t = 0$ వద్ద 100°C మరియు 80°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద B_1 మరియు B_2 అనే రెండు ఉష్ణ వస్తువులు 40°C పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్నాయి. $t = 0$ వద్ద వాటి శీతలీకరణ రేటులు, R_1 మరియు R_2 ల నిష్పత్తి =

Options :

1. ✓ $R_1 : R_2 = 3 : 2$

2. ✗ $R_1 : R_2 = 5 : 4$

3. ✗ $R_1 : R_2 = 2 : 3$

4. ✗ $R_1 : R_2 = 4 : 5$

Physics - Question 85

Original paper page 66; original question and option regions

An unknown resistance R_1 is connected in series with a resistance of $10\ \Omega$. This combination is connected to one gap of a metre bridge while a resistance R_2 is connected in the other gap. The balance point is at 50 cm . Now, when the $10\ \Omega$ resistance is removed the balance point shifts to 40 cm . The value of R_1 is

ఒక తెలియని నిరోధము R_1 కు శ్రేణిలో $10\ \Omega$ నిరోధాన్ని కలిపి ఈ సంయోగాన్ని ఒక మీటరు బ్రిడ్జి యొక్క ఒక ఖాళీలో కలిపారు. బ్రిడ్జి రెండవ ఖాళీలో నిరోధము R_2 కలపగా, సంతులన పొడవు 50 cm వద్ద ఉన్నది. అప్పుడు ఆ $10\ \Omega$ నిరోధాన్ని తొలగిస్తే సంతులన పొడవు 40 cm వద్దకు మారినది. అయిన, నిరోధము R_1 విలువ _____

Options :

1. ✖ $60\ \Omega$

2. ✖ $40\ \Omega$

3. ✔ $20\ \Omega$

4. ✖ $10\ \Omega$

Physics - Question 86

Original paper page 66; original question and option regions

The maximum and minimum tensions in a string whirling in a circle of radius 2.5 m are in the ratio $5 : 3$. Then, its velocity is _____ m.s^{-1}

2.5 m వ్యాసార్థం గల వృత్తాకారంలో తిరిగే తీగ యొక్క గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ తన్యతల నిష్పత్తి $5 : 3$ అయితే, దాని వేగం= _____ (m.s^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ 7

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\sqrt{98}$$

$$\sqrt{4.9}$$

$$\sqrt{490}$$

Physics - Question 87

Original paper page 67; original question and option regions

The change in internal energy of real gases is given by $dU = \underline{\hspace{2cm}}$

ఒక నిజ వాయువు యొక్క అంతర్గత శక్తిలో మార్పు $dU = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✓ $C_v dT$

2. ✗ $C_p dT$

3. ✗ $(C_p - C_v) dT$

4. ✗ $R dT$

Physics - Question 88

Original paper page 68; original question and option regions

A thief stole a box full of valuable articles of weight ' W ' and while carrying it on his head jumped down from a wall of height ' h ' from the ground. Just before he reaches the ground, he experiences a load of _____

ఒక దొంగ ' W ' బరువు గల వస్తువుల పెట్టెను తలపై ఉంచుకొని ' h ' ఎత్తు గల గోడపై నుండి భూమి మీదికి దూకినాడు. భూమిని చేరకముందు అతడు అనుభవించే భారము _____

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ $\frac{W}{2}$ 3. ✗ W 4. ✗ $2W$

Physics - Question 89

Original paper page 68; original question and option regions

If the coefficient of friction between the rubber tires and the road way is 0.25. Find the maximum speed with which a car can be driven round a curve of radius 20 m without skidding. Given, $g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}$

రోడ్డుకు, రబ్బరు టైర్లకు మధ్య ఘర్షణ గుణకము 0.25 అయిన, 20 m వ్యాసార్థము గల వంపు మార్గములో ఒక కారు జారకుండా ఎంత గరిష్ఠ వేగముతో ప్రయాణించవచ్చు? ($g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 5 m.s^{-1}

2. ✔ 7 m.s^{-1}

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$10 \text{ m.s}^{-1}$$

$$14 \text{ m.s}^{-1}$$

Physics - Question 90

Original paper page 69; original question and option regions

A copper rod of length ' l ' is rotated about its end, perpendicular to a uniform magnetic field ' B ' with a constant angular velocity ' ω '. Find induced *e. m. f.* between the two ends of the rod.

' l ' పొడవు గల ఒక రాగి కడ్డీని దాని చివరి పరంగా ఒక సమాంతర అయస్కాంత క్షేత్రము ' B ' కి లంబముగా ఉంచి, స్థిర కోణీయ వేగము ' ω ' తో భ్రమణం చేయగా, ఆ కడ్డీ రెండు చివరల మధ్య ప్రేరిత విద్యుచ్ఛాళక బలం ఎంత?

Options :

1. ✖ $2B\omega l^2$

2. ✖ $B\omega l^2$

3. ✔ $\frac{1}{2} B\omega l^2$

4. ✖ $\frac{1}{4} B\omega l^2$

Physics - Question 91

Original paper page 70; original question and option regions

When two perfect gas at absolute temperatures T_1 and T_2 are mixed, there is no loss of energy. If the masses of the molecules are m_1 and m_2 and the number of molecules of each gas are n_1 and n_2 respectively, then find the temperature of the mixture.

పరమ ఉష్ణోగ్రతలు T_1 మరియు T_2 వద్ద గల రెండు ఆదర్శ వాయువులను కలిపినప్పుడు, శక్తి నష్టము లేదు. ఆ వాయు అణువుల ద్రవ్యరాశులు వరుసగా m_1 , m_2 మరియు వాటి మోలుల సంఖ్యలు వరుసగా n_1 , n_2 అయితే, ఆ మిశ్రమ ఉష్ణోగ్రత తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $T_1 + T_2$

2. ✖ $\frac{T_1 + T_2}{2}$

3. ✔ $\frac{n_1 T_1 + n_2 T_2}{n_1 + n_2}$

4. ✖ $\frac{n_1 T_1 - n_2 T_2}{n_1 + n_2}$

Physics - Question 92

Original paper page 70; original question and option regions

The depletion layer of an unbiased $p - n$ junction, _____

నిస్పృక్షీకమైన $p - n$ సంధిలో లేమి ప్రాంతంలో _____

Options :

Has no charge carriers

1. ✓ ఆవేశ వాహకాలు ఉండవు

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

Has only electrons

ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి

Has only holes

3. ✖ రంధ్రాలు మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి

$p - n$ junction has a weak electric field

4. ✖ $p - n$ సంధి దుర్బల విద్యుత్ క్షేత్రము కలిగి ఉంటుంది

Physics - Question 93

Original paper page 71; original question and option regions

A body of volume 72 cc floats with $3/4^{\text{th}}$ of its volume under water. Find its density, given density of water is 10^3 kg.m^{-3} .

72 cc ఘనపరిమాణము గల వస్తువు $3/4$ వ వంతు నీటిలో మునుగునట్లు తేలియాడుతుంది. అయిన, ఆ వస్తువు సాంద్రత _____ [నీటి సాంద్రత 10^3 kg.m^{-3}]

Options :

1. ✖ 7500 kg.m^{-3}
2. ✔ 750 kg.m^{-3}
3. ✖ 75000 kg.m^{-3}
4. ✖ 750000 kg.m^{-3}

Physics - Question 94

Original paper page 72; original question and option regions

The magnetic field, of a given length of wire for single turn coil, at its center is ' B '. Then its value for two turns coil for the same wire is _____

నిర్ణీత పొడవు గల ఒక తీగను ఒకే చుట్టగా అమర్చినప్పుడు దాని కేంద్రక బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము ' B '. అదే తీగను రెండు చుట్టలుగా అమర్చినప్పుడు దాని అయస్కాంత క్షేత్రము విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{B}{4}$

2. ✖ $\frac{B}{2}$

3. ✔ $4B$

4. ✖ $2B$

Physics - Question 95

Original paper page 72; original question and option regions

A large magnet is broken into two pieces, so that their lengths are in the ratio 2 : 1. Then, the pole strength of the two pieces will be in the ratio

పొడవులు 2 : 1 నిష్పత్తిలో ఉండే విధంగా ఒక పెద్ద అయస్కాంతాన్ని రెండు ముక్కలుగా విరగొట్టారు.

అయిన, ఆ రెండు ముక్కల దృవసత్వాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 4 : 1

2. ✖ 2 : 1

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$1 : 2$

$1 : 1$

Physics - Question 96

Original paper page 73; original question and option regions

A coin placed on a rotating turn table just slips if it is placed at a distance of 4 cm from the centre. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance of ____

భ్రమణములో ఉన్న తిరుగుడు బల్లపై కేంద్రము నుండి 4 cm దూరములో ఒక నాణెమును ఉంచితే అది జారుటం మొదలవును. ఆ బల్ల యొక్క భ్రమణ కోణీయ వేగాన్ని రెట్టింపు చేయగా, ఆ నాణెము ఎంత దూరము వద్ద జారుట మొదలవును?

Options :

1. ✓ 1 cm

2. ✗ 2 cm

3. ✗ 4 cm

4. ✗ 8 cm

Physics - Question 97

Original paper page 74; original question and option regions

When the distance between two charged particles is halved, the force between them becomes

రెండు ఆవేశాల మధ్య దూరాన్ని సగము చేసినప్పుడు, వాటి మధ్య బలము _____ అవును.

Options :

One-fourth

1. ✖ నాలుగవ వంతు

Half

2. ✖ సగము

Double

3. ✖ రెట్టింపు

Four times

4. ✔ నాలుగింతలు

Physics - Question 98

Original paper page 74; original question and option regions

If an automobile engine is known to develop 1472 W at 60 rpm , how much torque does it exert on the crank shaft?

ఒక ఆటోమొటోర్ ఇంజను 60 rpm వద్ద 1472 W సామర్థ్యవంతమయితే, అప్పుడు క్రాంక్ షాఫ్ట్ మీద పనిచేసే టార్క్ ఎంత?

Options :

1. ✓ 234 N.m

2. ✗ 500 N.m

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

1000 N.m

134 N.m

Physics - Question 99

Original paper page 75; original question and option regions

Electric charges $q, q, -2q$ are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side l . The magnitude of electric dipole moment of the system is

l భుజము పొడవు గల ABC అనే సమబాహు త్రిభుజము యొక్క మూడు శీర్షాల వద్ద $q, q, -2q$ ఆవేశాలను ఉంచారు. ఈ వ్యవస్థ విద్యుత్ డైపోల్ భ్రామక పరిమాణము తెలుపుము.

Options :

1. ✖ ql

2. ✖ $2ql$

3. ✔ $\sqrt{3}ql$

4. ✖ $4ql$

Physics - Question 100

Original paper page 75; original question and option regions

The wavelength of an electron having energy 10 keV will be _____

10 keV శక్తి గల ఎలక్ట్రాను యొక్క తరంగదైర్ఘ్యము _____

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$0.12 \text{ \AA}$$

$$1.24 \text{ \AA}$$

$$12 \text{ \AA}$$

$$120 \text{ \AA}$$

Physics - Question 101

Original paper page 76; original question and option regions

The temperature and pressure at which all the three phases of a substance coexist is called

ఒక పదార్థము యొక్క మూడు స్థితులు ఒకేసారి కలిసి ఉండే ఉష్ణోగ్రత పీడనాలను _____ అందురు.

Options :

Sublimation point

1. ✖ ఉత్పాతన బిందువు

Regulation

2. ✖ పునర్వ్యవస్థీకరణము

Triple point

3. ✔ త్రిక బిందువు

Fusion point

4. ✖ ఘనీభవన స్థానం

Physics - Question 102

Original paper page 77; original question and option regions

Find the relation between 'x' and 'y', when a body starting from rest, moves with uniform acceleration and travels a distance x in the first n seconds and y in the next n seconds.

నిశ్చల స్థితి నుండి బయలుదేరి సమత్వరణముతో ప్రయాణించే ఒక వస్తువు మొదటి n సెకనులలో " x " దూరము, తరువాత n సెకనులలో " y " దూరము ప్రయాణిస్తే, x, y ల మధ్య సంబంధము _____

Options :

1. ✓ $3x = y$

2. ✗ $x = 3y$

3. ✗ $x = y$

4. ✗ $x = 2y$

Physics - Question 103

Original paper page 77; original question and option regions

The capacity of a condenser is $4 \times 10^{-6} F$ and its potential is $100 V$. The energy released on completely discharging it is _____

ఒక కండెన్సరు కెపాసిటీ $4 \times 10^{-6} F$ మరియు పొటెన్షియల్ $100 V$. అయిన, దీనిని పూర్తిగా ఆవేశరహితము చేయగా వెలువడే శక్తి తెలుపుము.

Options :

1. ✓ 0.02 J

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

0.025 J

0.05 J

0.10 J

Physics - Question 104

Original paper page 78; original question and option regions

What pressure should be applied to a lead block to reduce its volume by 10%? ($K = 6 \times 10^9 \text{ N.m}^{-2}$)

ఒక నీసపు దిమ్మె ఘనపరిమాణాన్ని 10% తగ్గించడానికి ఎంత పీడనాన్ని ఉపయోగించాలి? ($K = 6 \times 10^9 \text{ N.m}^{-2}$)

Options :

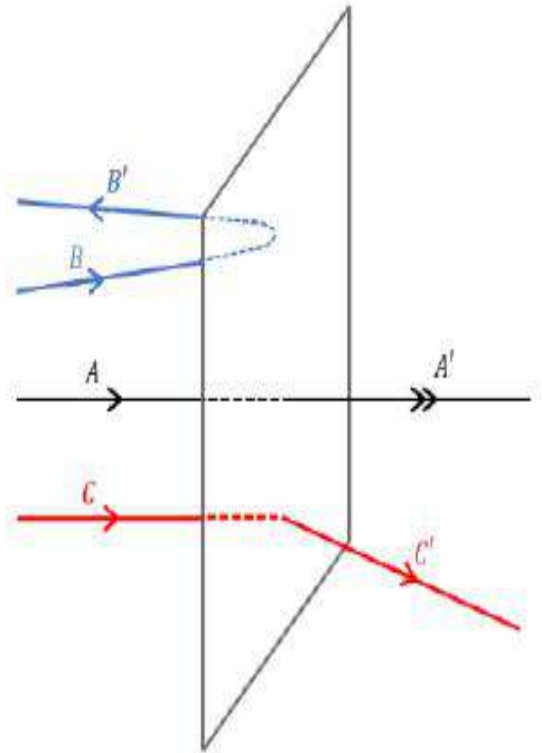
1. ✖ $0.6 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$

2. ✔ $6 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$

3. ✖ $0.6 \times 10^8 \text{ dyne.cm}^{-2}$

4. ✖ $6 \times 10^8 \text{ dyne.cm}^{-2}$

A beam of fast-moving α -particles were directed towards a thin gold film as in Geiger-Marsden experiment. The parts A' , B' and C' of the transmitted and reflected beams corresponding to the incident parts A , B and C of the beam shown in the diagram. The number of alpha particles will be



అత్యంత వేగము గల α -కణాల పుంజాన్ని ఒక అతి-పలుచని బంగారపు రేకు వై పడేటట్లు చేశారు. పటములో చూపిన విధముగా A , B మరియు C పుంజాలు రేకుపై పడినప్పుడు A' , C' లు రేకు గుండా ప్రయాణించి, B' పరావర్తనము చెందాయి. వాటిలో α -కణాల సంఖ్య _____

Options :

minimum in B' and maximum in C'

1. ✖ B' లో కనిష్ఠము మరియు C' లో గరిష్ఠము

maximum in A' and minimum in B'

2. ✔ A' లో గరిష్ఠము మరియు B' లో కనిష్ఠము

minimum in A' and maximum in B'

3. ✖ A' లో కనిష్ఠము మరియు B' లో గరిష్ఠము

minimum in C' and maximum in B'

4. ✖ C' లో కనిష్ఠము మరియు B' లో గరిష్ఠము

Physics - Question 106

Original paper page 80; original question and option regions

The plates of a parallel plate air capacitor of capacitance ' C ' are separated by a distance ' d '. If the separation between the plates is made $1/5^{th}$ and a medium of dielectric constant 2 is introduced between the plates, find the new capacitance.

పలకల మధ్య గాలి, దూరం ' d ' గల ఒక సమాంతర పలకల కండెన్సరు కెపాసిటీ ' C '. పలకల మధ్య రోధక స్థిరాంకము 2 గల యానకాన్ని ఉంచి, వాటి మధ్య దూరాన్ని $1/5$ వ వంతు చేయగా, దాని కెపాసిటీ ____

Options :1. ✖ $2 C$ 2. ✖ $5 C$ 3. ✖ $2.5 C$ 4. ✔ $10 C$

Physics - Question 107

Original paper page 80; original question and option regions

When does the angular momentum of a system of particles remain constant?

ఒక కణాల వ్యవస్థ యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండును?

Options :

When no external force acts upon the system

1. ✖ వ్యవస్థ మీద ఎటువంటి బాహ్యబలము పని చేయనప్పుడు

When no external torque acts on the system

2. ✔ వ్యవస్థ మీద ఏ విధమయిన బాహ్యబలయుగ్మ భ్రామకం పనిచేయనప్పుడు

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

When no external impulse acts upon the system

వ్యవస్థ మీద ఎటువంటి బాహ్య ప్రచోదనము పనిచేయనప్పుడు

When axis of rotation remains same

అక్షపరంగా భ్రమణ చలనం సమానమయినప్పుడు

Physics - Question 108

Original paper page 81; original question and option regions

When the length of a simple pendulum increased by 2%, its time period _____

ఒక లఘులోలకం యొక్క పొడవును 2% పెంచిన, దాని ఆవర్తన కాలం _____

Options :

Increases by 2%

1. ✖ 2% పెరుగును

Decreases by 2%

2. ✖ 2% తగ్గును

Increases by 1%

3. ✔ 1% పెరుగును

Decreases by 1%

4. ✖ 1% తగ్గును

Physics - Question 109

Original paper page 82; original question and option regions

The core of a transformer is laminated to reduce energy losses which occur due to _____

క్రిందివానిలో దేని వలన శక్తి నష్టం తగ్గించడానికి పరివర్తకం యొక్క కేంద్ర భాగాన్ని పొరతో కప్పారు?

Options :

Resistance in winding

1. ✖ చుట్టడం యొక్క నిరోధం

Eddy currents

2. ✔ ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు

Hysteresis

3. ✖ హిస్టెరిసిస్

Potential difference in winding

4. ✖ చుట్టడం యొక్క పొటెన్షియల్ భేదము

Physics - Question 110

Original paper page 82; original question and option regions

At what speed, the velocity head of a stream of water will be equal to 40 cm of Hg?

ఒక నీటి ధార 40 cm ల Hg పీడనముతో సమానముయ్యేందుకు కావలసిన ప్రవాహ వేగము ఎంత?

Options :

1. ✓ 282.8 cm.s^{-1}

2. ✗ 432.6 cm.s^{-1}

3. ✗ 632.6 cm.s^{-1}

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$832.6 \text{ cm.s}^{-1}$$

Physics - Question 111

Original paper page 83; original question and option regions

The minimum and maximum heights attained by a child on a swing from the ground are 0.75 m and 2 m respectively. Find his/her maximum speed.

ఊయలలో ఒక పిల్లవాడు కూర్చుని ఉన్నాడు. భూతలం నుండి ఆ ఊయల పొందగల గరిష్ఠ, కనిష్ఠ ఎత్తులు వరుసగా 0.75 m మరియు 2 m అయిన, దాని గరిష్ఠ వడి ఎంత?

Options :

1. ✖ 10 m.s^{-1}

2. ✔ 5 m.s^{-1}

3. ✖ 8 m.s^{-1}

4. ✖ 15 m.s^{-1}

Physics - Question 112

Original paper page 83; original question and option regions

If the refractive index of water is 1.33, find the speed of light in water.

నీటి యొక్క వక్రీభవన గుణకం 1.33 అయిన, నేటిలో కాంతి వేగం ఎంత?

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$1.33 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

$$2.25 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

$$3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

$$4 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

Physics - Question 113

Original paper page 84; original question and option regions

A gas performs minimum work (in magnitude) when the process is _____

క్రింది ఏ ప్రక్రియలో ఒక వాయు జరిపే పని కనిష్ఠము?

Options :

Adiabatic

1. ✖ స్థిరోష్ణక

Isothermal

2. ✖ సమ ఉష్ణోగ్రత

Isobaric

3. ✖ స్థిర పీడన

Isochoric

4. ✔ స్థిర ఘనపరిమాణము

Physics - Question 114

Original paper page 85; original question and option regions

In which physical quantity, maximum percentage change will be observed, when a copper sphere is heated?

ఒక రాగి గోళాన్ని వేడి చేసినప్పుడు, క్రింది ఏ భౌతికరాశిలో గరిష్ఠ మార్పు శాతం కలుగును?

Options :

radius

1. ✖ వ్యాసార్థము

area

2. ✖ వైశాల్యము

volume

3. ✔ ఘనపరిమాణము

length

4. ✖ పొడవు

Physics - Question 115

Original paper page 85; original question and option regions

T.V. signals transmitted from the surface of the moon can be received on earth. But T.V. signals transmitted from Delhi cannot be received beyond 160 km distance. Reason being _____

చంద్రుని ఉపరితలం నుండి ప్రసారం చేసిన T.V. సంకేతాలను భూమిపై గ్రహించగలము. కానీ, ఢిల్లీ నుండి ప్రసారం చేసిన T.V. సంకేతాలు 160 km దూరం దాటి గ్రహించలేము. దీనికి కారణం _____

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

There is no atmosphere on moon

చంద్రునిపై వాతావరణం లేదు

Strong gravitational force effects T.V. signals

2. ✖ బలమైన గురుత్వ బలాలు T.V. సంకేతాలను ప్రభావితం చేయడం

T.V. signals travel along straight line, they do not follow the curvature of the earth

3. ✔ T.V. సంకేతాలు సరళ రేఖ మార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి. ఇవి భూమి యొక్క వంపుని అనుసరించవు

There is atmosphere around in earth

4. ✖ భూమి చుట్టూ వాతావరణం ఉంటుంది

Physics - Question 116

Original paper page 86; original question and option regions

A heavy uniform rod is hanging vertically from a fixed support is stretched by its own weight. The diameter of the rod is _____

ఒక ద్రుఢమైన ఆధారము నుండి ఏకరీతిగానున్న ఒక బరువైనా కడ్డీ వ్రేలాడ దీయబడినది. ఆ కడ్డీ దాని స్వంత భారము వలన సాగదీయబడినది. అయితే, ఆ కడ్డీ యొక్క వ్యాసము _____

Options :

Smallest at the top and gradually increases down the rod

1. ✓ కడ్డీ పై భాగంలో తక్కువ, క్రిందికి క్రమముగా పెరుగును

Largest at the top and gradually decreases down the rod

2. ✗ కడ్డీ పై భాగంలో ఎక్కువ, క్రిందికి క్రమముగా తగ్గును

Uniform every where

3. ✗ ఏకరీతిగా ఉండును

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Maximum in the middle

మధ్యలో గరిష్ఠము

Physics - Question 117

Original paper page 87; original question and option regions

In a transformer 220 AC voltage is increased to 2200 V. If the number of turns in the secondary are 2000, then find the number of turns in the primary.

ఒక పరివర్తకము AC వోల్టేజి 220 వోల్టుల నుండి 2200 వోల్టులకు పెంచింది. గౌణ తీగచుట్ల సంఖ్య 2000 అయితే, ప్రాథమిక తీగ చుట్ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✓ 200

2. ✗ 100

3. ✗ 50

4. ✗ 20

Physics - Question 118

Original paper page 88; original question and option regions

In thermonuclear reaction $3 {}_1^2H \longrightarrow {}_2^4He + {}_1^1H + {}_0^1n + 21.6 \text{ MeV}$, the percentage of mass converted during fusion in to energy is nearly

ఉష్ణకేంద్రక చర్య $3 {}_1^2H \longrightarrow {}_2^4He + {}_1^1H + {}_0^1n + 21.6 \text{ MeV}$ లో సంలీనము వలన ద్రవ్యరాశి శక్తిగా మారిన శాతము దాదాపుగా _____

Options :

1. ✖ 10 %

2. ✔ 0.4 %

3. ✖ 1 %

4. ✖ 0.01 %

Physics - Question 119

Original paper page 88; original question and option regions

The diameter of a steel rod is $8 \times 10^{-3} \text{ m}$. What force is needed to stretch it by 0.3% of its length? ($Y = 20 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$)

$Y = 20 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$ గల ఒక స్టీలు కడ్డీ వ్యాసం $8 \times 10^{-3} \text{ m}$. దాని పొడవు 0.3% సాగదీయడానికి ఎంత బలం కావాలి?

Options :

1. ✓ $3 \times 10^5 \text{ N}$

2. ✗ $1 \times 10^5 \text{ N}$

3. ✗ $2 \times 10^5 \text{ N}$

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$4 \times 10^5 \text{ N}$$

Physics - Question 120

Original paper page 89; original question and option regions

A particle executes S.H.M. of amplitude 3 cm . If its acceleration at the extreme position is 27 cm.s^{-2} , then its period is _____

సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉన్న కణం కంపనపరిమితి 3 cm మరియు అంత్యస్థానం వద్ద త్వరణం 27 cm.s^{-2} అయిన, దాని ఆవర్తన కాలం తెలుపుము.

Options :

1. ✖ 3 s

2. ✖ 4 s

3. ✔ 2 s

4. ✖ 1 s

Physics - Question 81

Original paper page 63; original question and option regions

A linear object of length of 0.1 m is placed along the axis of a concave mirror of focal length 0.1 m , so that its center lies at the center of curvature. The length of the image formed is

0.1 m నాభ్యంతరము గల పుటాకార దర్పణము అక్షము వెంబడి 0.1 m పొడవు గల ఒక రేఖీయ వస్తువును దాని మధ్యబిందువు దర్పణ వక్రతా కేంద్రము వద్ద ఉంచునట్లు ఉంచారు. వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము పొడవు

Options :1. ✓ 0.13 m 2. ✗ 0.17 m 3. ✗ 0.3 m 4. ✗ 0.2 m

Physics - Question 82

Original paper page 63; original question and option regions

It R is the radius and A is the mass number, then $\log R$ vs $\log A$ graph will be _____

R వ్యాసార్థము మరియు A ద్రవ్యరాశి సంఖ్య అయితే $\log R$ మరియు $\log A$ ల మధ్య రేఖా చిత్రము _____

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

A straight line

ఒక సరళ రేఖ

A parabola

2. ✖ పరావలయము

An ellipse

3. ✖ దీర్ఘ వృత్తము

A Circle

4. ✖ వృత్తము

Physics - Question 83

Original paper page 64; original question and option regions

When the torque acting on a system is zero, which of the following remains constant?

ఒక వ్యవస్థ పై పని చేసే టార్క్ శూన్యం అయితే, క్రింది వానిలో ఏది స్థిరముగానుండును?

Options :

linear momentum

1. ✖

రేఖీయ ద్రవ్యవేగము

angular momentum

2. ✔

కోణీయ ద్రవ్యవేగము

linear impulse

3. ✖

రేఖీయ ప్రచోదనము

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

linear velocity

రేఖీయ వేగము

Physics - Question 84

Original paper page 65; original question and option regions

A force of 20 N acts on a body and displaces it through 5 m along a direction inclined at 60° to the direction of the force. Then, the work done is equal to _____

ఒక వస్తువు పై 20 N బలం పని చేసినప్పుడు, ఆ బలం దిశకి 60° కోణం చేస్తున్న దిశలో ఆ వస్తువు 5 m స్థానభ్రంశము చెందింది. ఆ ప్రక్రియలో జరిగిన పని ఎంత?

Options :

1. ✓ 50 J

2. ✗ 200 J

3. ✗ $50\sqrt{3}\text{ J}$

4. ✗ $\frac{50}{\sqrt{3}}\text{ J}$

Physics - Question 85

Original paper page 66; original question and option regions

A train runs along an unbanked circular track of radius 30 m at a speed of 54 kmph . The mass of the train is 10^6 kg . Then, find the angle of banking required to prevent wearing out the rail.

ఒక రైలు బండి గట్టు కట్టని 30 m వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార మార్గము వెంట 54 kmph వడి తో నడుస్తున్నది. రైలు ద్రవ్యరాశి 10^6 kg , వంపు మార్గములో రైలు బండి పోతున్నప్పుడు పడకుండా ఉండటానికి అవసరమైన గట్టు కోణము _____

Options :

1. ✖ $\tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$

2. ✔ $\tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

3. ✖ $\tan^{-1} \left(\frac{5}{6} \right)$

4. ✖ $\tan^{-1} (1)$

Physics - Question 86

Original paper page 66; original question and option regions

Time taken to uniformly heat up certain amount of water from 0°C to 100°C is 30 min. It takes 160 min to convert the whole amount of water at 100°C to steam at same rate of heating. Then the latent heat of steam is _____

నియమిత ద్రవ్యరాశి గల నీటిని ఏకరీతిగా వేడి చేస్తుంటే 0°C నుండి 100°C రావటానికి 30 నిమిషాలు పట్టును. ఆ నీటిని మొత్తము 100°C వద్ద ఆవిరిగా మార్చడానికి అదే రేటున వేడి చేయగా 160 నిమిషాలు పట్టును. అయిన, నీటి భాష్పము యొక్క గుప్తోష్ణము గణించుము _____

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$533.3 \text{ cal. g}^{-1}$$

$$645.7 \text{ cal. g}^{-1}$$

$$713 \text{ cal. g}^{-1}$$

$$710 \text{ cal. g}^{-1}$$

Physics - Question 87

Original paper page 67; original question and option regions

The electrical circuit used to get smooth DC output from a rectifier circuit is called _____

ఏ విద్యుత్ వలయాన్ని ఉపయోగించి ఏకధిక్కరణి వలయం నుండి సున్నిత DC నిర్గమము రాబట్టవచ్చును?

Options :

Oscillator

1. ✖ డోలకము

Filter

2. ✔ ఫిల్టర్

Amplifier

3. ✖ వర్ధకము

Logic gates

4. ✖ తర్కద్వారాలు

Physics - Question 88

Original paper page 68; original question and option regions

For a projectile fired at an angle θ with the horizontal, the maximum height is:

సమాంతరముతో θ కోణము చేస్తూ విసిరిన ప్రక్షేపకము యొక్క గరిష్ఠ ఎత్తు

Options :

directly proportional to θ

1. ✖ θ కు అనులోమానుపాతం

directly proportional to $\sin^2 \theta$

2. ✔ $\sin^2 \theta$ కు అనులోమానుపాతం

directly proportional to $\sin \theta$

3. ✖ $\sin \theta$ కు అనులోమానుపాతం

directly proportional to $\cos \theta$

4. ✖ $\cos \theta$ కు అనులోమానుపాతం

Physics - Question 89

Original paper page 68; original question and option regions

Who discovered X-rays?

X-కిరణములను కనుగొన్నవారు _____

Options :

Chadwick

1. ✖ చాడ్విక్

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

Roentgen

రాంట్జన్

Madam Curie

మేడమ్ క్యూరి

J J Thomson

జె.జె. థామ్సన్

Physics - Question 90

Original paper page 69; original question and option regions

A 12 kg bomb, when exploded, gets divided in two parts whose masses are in the ratio $1 : 3$. If the kinetic energy of smaller part is 216 J , the momentum of bigger part is _____ kg.m.s^{-1}

12 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బాంబు పేలి, $1 : 3$ ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి గల రెండు భాగాలుగా విడిపోయినవి. చిన్న భాగం యొక్క గతిజ శక్తి 216 J అయితే, పెద్ద భాగం యొక్క ద్రవ్యవేగం _____ kg.m.s^{-1}

Options :

1. ✓ 36

2. ✗ 72

3. ✗ 108

Data insufficient

4. ✗ దత్తాంశము అసంపూర్ణము

Physics - Question 91

Original paper page 70; original question and option regions

During adiabatic expansion of 2 moles of a gas, the change in internal energy was found to be equal to 100 J. The work done during the process will be equal to _____

2 మోల్ ల వాయువు స్థిరోష్ణక వ్యాకోచం చెందినపుడు దాని అంతర్గతశక్తిలోని మార్పు 100 జౌలులకు సమానం. అయిన ఎంత పని జరిగింది?

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యం

2. ✖ 200 J

3. ✖ -100 J

4. ✔ 100 J

Physics - Question 92

Original paper page 70; original question and option regions

A man is carrying a block of certain material (density 1000 kg.m^{-3}) weighing 1 kg in his left hand and a bucket full of water, weighing 10 kg , in his right hand. He drops the block in the bucket. How much load does he carry in his right hand now?

ఒక మనిషి 1 kg భారం గల ఒక దిమ్మెను [సాంద్రత 1000 kg.m^{-3}] ఎడముచేతిలోను, 10 kg భారం గల నీటితో నిండిన బకెట్టును కుడి చేతిలోను మోస్తున్నాడు. అతను ఆ దిమ్మెను బకెట్టులో వేసాడు. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి తన కుడి చేతిలో ఎంత భారాన్ని మోస్తున్నాడు?

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

9 kg

10 kg

11 kg

12 kg

Physics - Question 93

Original paper page 71; original question and option regions

The back *e. m. f.* induced in a coil, when current changes from 1 A to 0 A in 1 milli-second is 4 V . The self-inductance of the coil is _____

ఒక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము $1\text{ మీల్లీ సెకనులో } 1\text{ A}$ నుండి 0 A కు మారినప్పుడు ప్రేరిత విద్యుద్బాలక బలం 4 V అయిన, ఆ చుట్ట స్వయం ప్రేరకత్వము ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 H

2. ✖ 4 H

3. ✖ 10^{-3} H

4. ✔ $4 \times 10^{-3}\text{ H}$

Physics - Question 94

Original paper page 72; original question and option regions

In stable nuclei the number of Protons (Z) and number of Neutrons (N) are related as _____

ఒక స్థిరమయిన కేంద్రకములో ప్రోటాన్లు (Z) మరియు న్యూట్రాన్లు (N) మధ్య సంబంధము _____

Options :

1. ✖ $N \leq Z$

2. ✖ $N < Z$

3. ✔ $N = Z$

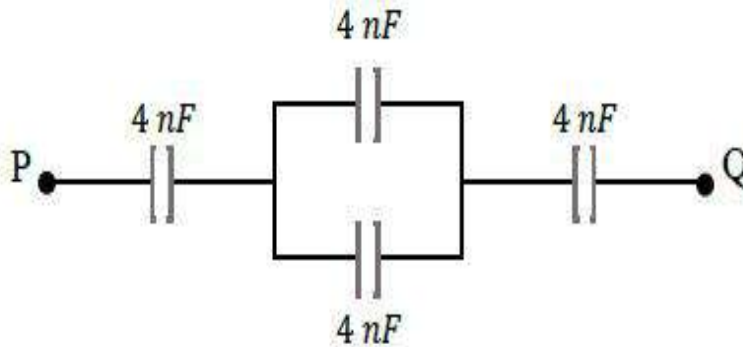
4. ✖ $N = Z = 0$

Physics - Question 95

Original paper page 72; original question and option regions

Four condensers each of capacitance 4 nF are connected as shown in the adjoining figure. If $V_p - V_Q = 15\text{ V}$, the energy stored in the system is _____

4 nF గల నాలుగు కెపాసిటర్లను కలిపిన వలయాన్ని పటంలో చూపబడింది. $V_p - V_Q = 15\text{ V}$ అయిన, ఈ వ్యవస్థలో ఎంత శక్తి నిల్వ చేయబడినది?



Options :

1. ✖ 2.4 erg

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

1.8 *erg*

3.6 *erg*

5.4 *erg*

Physics - Question 96

Original paper page 73; original question and option regions

A progressive wave of frequency 100 Hz travels towards a rigid wall and is reflected by the wall. The two waves superpose to form a stationary wave. It is found that a node is formed at a distance of 1.6 m from the wall. The velocity of either the progressive or reflected wave is

100 Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక పురోగామితరంగం ఒక స్థిర గోడ వైపు ప్రయాణించి, గోడచే పరావర్తనం చెందించబడింది. ఈ రెండు తరంగాలు ఒక స్థిర తరంగాన్ని ఏర్పరిస్తే, గోడ నుండి 1.6 m దూరంలో ఒక అస్పృందన బిందువు ఏర్పడింది. అయిన పురోగామి లేదా పరావర్తన తరంగ వేగం ఎంత?

Options :

1. ✖ 200 m.s^{-1}

2. ✖ 160 m.s^{-1}

3. ✖ 80 m.s^{-1}

4. ✔ 320 m.s^{-1}

Physics - Question 97

Original paper page 74; original question and option regions

If ' E ' and ' B ' be the electric and magnetic fields of E.M. waves, then the direction of propagation of E.M. wave is along the direction of _____

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగంలో విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాలు వరుసగా ' E ' మరియు ' B ' అయిన విద్యుదయస్కాంత తరంగం ప్రవహించే దిశ ఏ దిశలో ఉంటుంది.

Options :

 E -vector1. ✖ E -సదిశ B -vector2. ✖ B -సదిశ $E \times B$ -vector3. ✔ $E \times B$ -సదిశ $B \times E$ -vector4. ✖ $B \times E$ -సదిశ

Physics - Question 98

Original paper page 74; original question and option regions

Starting from a point on circumference of a circle of radius ' r ', a person moves to a point which is diametrically opposite its initial position. The distance travelled and displacement are respectively

ఒక వ్యక్తి ' r ' వ్యాసార్థం గల వృత్త పరిధి మీద ఒక బిందువు నుంచి బయలుదేరి, ఆ వృత్త పరిధి గుండా ఆ బిందువుకు వ్యాసపరంగా వ్యతిరేఖ బిందువు వద్దకు ప్రయాణించగా, ఆ వ్యక్తి ప్రయాణించిన దూరం మరియు స్థానభ్రంశాలను తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $2\pi r, 0$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$\pi r, 2r$$

$$2r, 2\pi r$$

$$2r, \pi r$$

Physics - Question 99

Original paper page 75; original question and option regions

The magnetic potential at any point on the equator of the dipole is equal to _____

ఒక ద్విధ్రువం యొక్క మధ్యలంబీయ రేఖపై ఏదేని బిందువు వద్ద అయస్కాంత పొటెన్షియల్ దేనికి సమానం?

Physics - Question 100

Original paper page 76; original question and option regions

A source of *e.m.f.* $E = 15\text{ V}$ and having negligible internal resistance is connected to a variable resistance so that the current in the circuit increases with time as $i = 1.2t + 3$. Then, the total charge that will flow in the first 5 sec will be

విద్యుచ్ఛాలక బలము (*e.m.f.*) $E = 15\text{ V}$ మరియు అంతర్నిరోధము ఉపేక్షించేటట్లున్న ఒక జనకమును ఒక చలించే నిరోధకము ఉన్న వలయముతో కలుపబడినప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహకము, కాలము (t) తో $i = 1.2t + 3$, ను అనుసరించుచూ పేరుగునది. అయిన, ఆ వలయంలో మొదటి 5 సెకనులలో ప్రవహించే మొత్తము ఆవేశము విలువ _____

Options :

1. ✖ 10 C

2. ✖ 20 C

3. ✔ 30 C

4. ✖ 40 C

Physics - Question 101

Original paper page 76; original question and option regions

The torque necessary to produce an angular acceleration of 25 rad.s^{-2} in a flywheel of mass 50 kg and radius of gyration 50 cm about its axis is

50 kg ద్రవ్యరాశి, భ్రమణ వ్యాసార్థం 50 cm గల ఒక గతిపాలక చక్రం అక్షం మీదగా 25 rad.s^{-2} కోణీయ త్వరణం పొందుటకు ఎంత టార్క్ అవసరము?

Options :

1. ✖ 312.5 dyne.cm

2. ✖ 31.25 N.m

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

31.25 *dyne.cm*

312.5 *N.m*

Physics - Question 102

Original paper page 77; original question and option regions

Two cylinders A and B fitted with pistons contain equal amounts of an ideal diatomic gas at 300 K . The piston of A is free to move. The piston of B is held fixed. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder. If the rise in temperature of the gas in A is 30 K then the rise in temperature of the gas in B is

ముసలకములు బిగించిన రెండు స్థూపాకార పాత్రలలో 300 K వద్ద సమాన పరిమాణము గల ద్విపరమాణుక వాయువు వుంది. ముసలకము A స్వేచ్ఛగా కదులును. ముసలకము B స్థిరంగా బిగిందారు. రెండు స్థూపాల లో గల వాయువుకు సమాన పరిమాణము గల ఉష్ణాన్ని అందిందారు. A లో వాయు ఉష్ణోగ్రత 30 K పెరిగితే B లో వాయు ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల ఎంత?

Options :

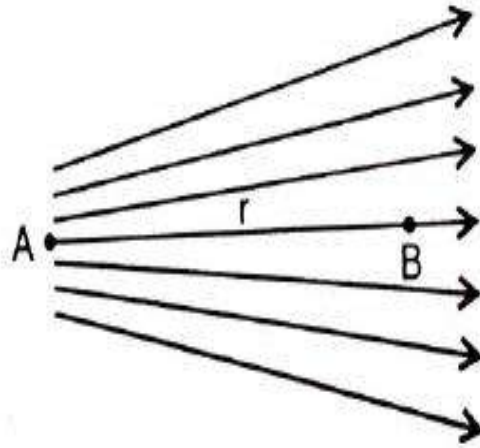
1. ✖ 30 K 2. ✖ 18 K 3. ✖ 50 K 4. ✔ 42 K

Physics - Question 103

Original paper page 78; original question and option regions

The given figure shows the electric lines of force emerging from a charged body. If the electric fields at A and B are E_A and E_B respectively and if the displacement between A and B is r , then:

ఒక ఆవేశిత వస్తువునుండి విద్యుత్ బలరేఖలు వెలువడిన విధానాన్ని పటంలో చూపబడింది. A మరియు B ల మధ్య విద్యుత్ క్షేత్రాలు వరుసగా E_A మరియు E_B . A మరియు B ల మధ్య స్థానభ్రంశం r , అయిన



Options :

1. ✓ $E_A > E_B$

2. ✗ $E_A < E_B$

3. ✗ $E_A = \frac{E_B}{r}$

4. ✗ $E_A = \frac{E_B}{r^2}$

Physics - Question 104

Original paper page 79; original question and option regions

A square slab of side 0.5 m and thickness 0.1 m is subjected to a shearing force of $9 \times 10^4\text{ N}$ with the lower edge riveted to the floor. If the shear modulus of the material of the slab is $5.6 \times 10^9\text{ N.m}^{-2}$ find the shearing strain.

0.5 m భుజము పొడవు, 0.1 m మందము గల ఒక చతురస్రాకార పలక క్రింది అంచుని భూమికి బిగించి, దానిపై $9 \times 10^4\text{ N}$ విమోటన బలం అనువర్తించారు. పలక పదార్థము ధృఢతా గుణకము $5.6 \times 10^9\text{ N.m}^{-2}$ అయితే, విమోటన వికృతి ఎంత?

Options :

1. ✖ 23×10^{-5}
2. ✖ 27×10^{-5}
3. ✖ 3.9×10^{-5}
4. ✔ 6.4×10^{-5}

Physics - Question 105

Original paper page 79; original question and option regions

What should the angular speed of earth be, for a body lying on the equator to feel weightlessness?

$$(g = 10 \text{ m.s}^{-2}, R = 6400 \text{ km})$$

ఒక వస్తువు భూమధ్యరేఖ వద్ద భార రహిత స్థితి అనుభూతిని పొందడానికి భూమి యొక్క కోణీయ వడి

$$\text{ఎంత ఉండాలి? } (g = 10 \text{ m.s}^{-2}, R = 6400 \text{ km})$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{800} \text{ rad.s}^{-1}$

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$\frac{1}{400} \text{ rad. s}^{-1}$$

$$\frac{1}{600} \text{ rad. s}^{-1}$$

$$\frac{1}{100} \text{ rad. s}^{-1}$$

Physics - Question 106

Original paper page 80; original question and option regions

The electric potential at a distance of 10 m from a point charge of $25\text{ }\mu\text{C}$ is

$25\text{ }\mu\text{C}$ గల ఒక బిందు ఆవేశం నుండి 10 m ల దూరంలో విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఎంత?

Options :

1. ✖ 2500 V

2. ✔ 22500 V

3. ✖ 2000 V

4. ✖ 20500 V

Physics - Question 107

Original paper page 81; original question and option regions

A single-slit diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by blue light?

ఒక ఎర్రని కాంతి ఉపయోగించి ఒంటి-చీలిక వివర్తన వ్యాసం ఏర్పరిచిరి. ఎర్రని కాంతి బదులుగా నీలం కాంతిని ఉపయోగించినప్పుడు, _____

Options :

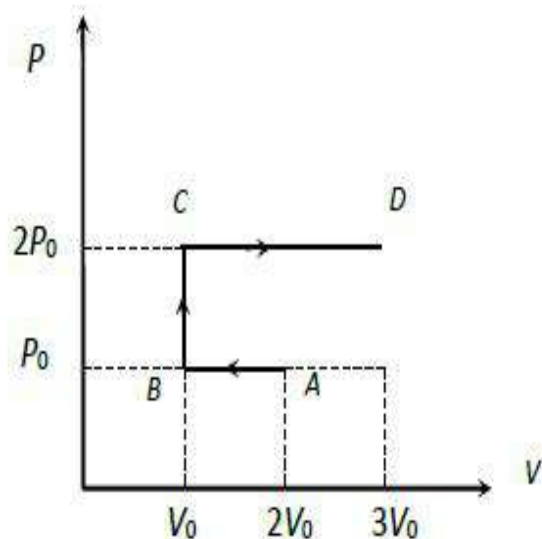
1. ✖ There is no change in the diffraction pattern
వివర్తన పట్టిలో ఎటువంటి ,మార్పు ఉండదు
2. ✔ Diffraction fringes become narrower and crowded together
వివర్తన పట్టీలు దగ్గరగా ఉంటూ గుంపుగా ఉంటాయి
3. ✖ Diffraction fringes become broader and farther apart
వివర్తన పట్టీలు వెడల్పుగా ఉంటూ దూరంగా ఉంటాయి
4. ✖ Diffraction pattern disappear
వివర్తన పట్టీ కనిపించదు

Physics - Question 108

Original paper page 81; original question and option regions

Using $P - V$ diagram for an ideal gas, find the work done by the gas in process $ABCD$.

ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క $P - V$ పటములో చూపిన $ABCD$ పథములో ఆ వాయువు చేసిన పని _____



Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$4P_0V_0$$

$$2P_0V_0$$

$$3P_0V_0$$

$$P_0V_0$$

Physics - Question 109

Original paper page 82; original question and option regions

The distance of the centres of moon and earth is D . The mass of earth is 81 times the mass of the moon. At what distance from the centre of the earth, the gravitational force will be zero

చంద్రుడు, భూమి కేంద్రాల మధ్య దూరము D . భూమి ద్రవ్యరాశి చంద్రుని ద్రవ్యరాశికి 81 రెట్లు భూమి కేంద్రము నుండి ఎంత దూరములో గురుత్వబలము శూన్యము అవుతుంది?

Options :

1. ✖ $\frac{D}{2}$

2. ✖ $\frac{2D}{3}$

3. ✖ $\frac{4D}{3}$

4. ✔ $\frac{9D}{10}$

Physics - Question 110

Original paper page 83; original question and option regions

A moving body of mass m and velocity 3 kmph collides with a body at rest of mass $2m$ and sticks to it. Now the combined mass starts to move with speed of,

m ద్రవ్యరాశి 3 kmph వేగం గల ఒక వస్తువు స్థిరంగా ఉన్న $2m$ ద్రవ్యరాశి గల మరొక వస్తువును ఢీకొని దానిని అంటుకొనిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ద్రవ్యరాశుల వ్యవస్థ ఎంత వడితో కదులుతుంది?

Options :

1. ✓ 1 kmph

2. ✗ 2 kmph

3. ✗ 3 kmph

4. ✗ 4 kmph

Physics - Question 111

Original paper page 83; original question and option regions

The power dissipated by a resistor of resistance R , carrying a sinusoidal AC current of peak value I_p is _____

R నిరోధము గల నిరోధకములో శిఖర విలువ I_p గల ఒక సైనుసోయిడ్ AC విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ నిరోధకము ద్వారా దుర్వ్యయమయ్యే సామర్థ్యము = _____

Options :

1. ✖ $I_p^2 R \cos \theta$

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\frac{1}{2} I_p^2 R$$

$$\frac{4}{\pi} I_p^2 R$$

$$\frac{1}{\pi} I_p^2 R$$

Physics - Question 112

Original paper page 84; original question and option regions

If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in determining the volume of the sphere will be

గోళం వ్యాసార్థము కొలవటంలో దోషము 2% అయితే, దాని ఘనపరిమాణం కొలవటంలో దోషము ఎంత?

Options :

1. ✖ 4 %

2. ✔ 6 %

3. ✖ 8 %

4. ✖ 2 %

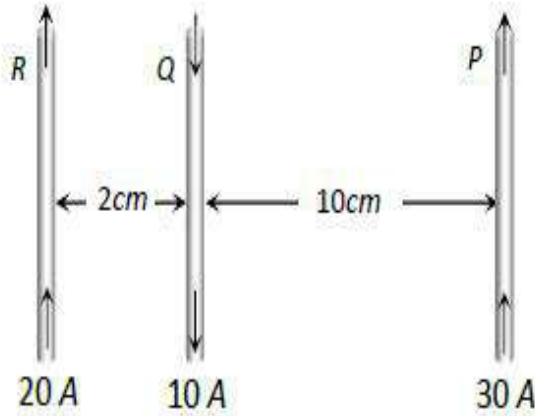
Physics - Question 113

Original paper page 85; original question and option regions

Three long, straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in figure. The force experienced by 10 cm length of wire Q is _____

నిటారుగా మరియు సమాంతరముగా ఉన్న 3 తీగలు పటములో చూపిన మాదిరిగా అమర్చబడినవి.

10 cm పొడవు గల Q తీగ అనుభవించు బలము _____



Options :

1. ✓ $1.4 \times 10^{-4} N$ towards the right
 $1.4 \times 10^{-4} N$ కుడి వైపుకి
2. ✗ $1.4 \times 10^{-4} N$ towards the left
 $1.4 \times 10^{-4} N$ ఎడమ వైపుకి
3. ✗ $2.6 \times 10^{-4} N$ to the right
 $2.6 \times 10^{-4} N$ కుడి వైపుకి
4. ✗ $2.6 \times 10^{-4} N$ to the left
 $2.6 \times 10^{-4} N$ ఎడమ వైపుకి

Physics - Question 114

Original paper page 86; original question and option regions

A man sitting in a train in motion is facing the engine. He tosses a coin-up; the coin falls behind him. The train is:

కదులుతున్న రైలులో ఒక వ్యక్తి ఇంజనుకు అభిముఖంగా కూర్చుని ఒక నాణేన్ని పైకి ఎగరవేసిన అది అతని వెనకాల పడింది. అయిన ఆ రైలు _____

Options :

1. ✓ Moving forward with acceleration
త్వరణంతో ముందుకు కదులుతున్నది

2. ✗ Moving forward with uniform speed
సమవడితో ముందుకు కదులుతున్నది

3. ✗ Moving backward with deceleration
రుణత్వరణంతో వెనుకకు కదులుతున్నది

4. ✗ Moving backward with uniform speed
సమవడితో వెనుకకు కదులుతున్నది

Physics - Question 115

Original paper page 86; original question and option regions

When the current in a coil changes from 4 A to 8 A in 0.1 s , an *e. m. f.* of 16 V is induced in it. Then find the coefficient of self-induction of the coil.

ఒక చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము 4 A నుండి 8 A కు 0.1 s సమయములో మార్పు చెందినప్పుడు 16 V ప్రేరిత విద్యుచ్ఛాలక బలము ఏర్పడినది. అయిన, ఆ చుట్ట స్వయం ప్రేరకత్వం _____

Options :

1. ✖ 0.2 H

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$0.35 H$$

$$0.4 H$$

$$0.48 H$$

Physics - Question 116

Original paper page 87; original question and option regions

With the addition of impurities, the surface tension of a liquid _____

మలినాలను కలుపుట వలన ద్రవము తలతన్యత _____

Options :

Increases

1. ✖ పెరుగును

Decreases

2. ✖ తగ్గును

Remains constant

3. ✖ మారదు

May increase or decrease depending on the impurity

4. ✔ మలినాన్ని బట్టి పెరుగును లేదా తగ్గును

Physics - Question 117

Original paper page 88; original question and option regions

When a metal surface is illuminated by a monochromatic radiation of wavelength λ , the stopping potential required is $3V$. If the same surface is illuminated with a light of wavelength 2λ , the stopping potential reduces to V . The threshold wavelength for this metal surface is _____

లోహతలాన్ని తరంగదైర్ఘ్యము λ గల ఏకవర్ణ వికిరణముతో ప్రదీపనము చేసినపుడు కావలసిన నిరోధక పొటెన్షియల్ $3V$. అదే లోహతలాన్ని తరంగదైర్ఘ్యము 2λ గల కాంతితో ప్రదీపనము చేస్తే నిరోధక పొటెన్షియల్ V కి తగ్గినది. అయిన, ఆ లోహ తలము ఆరంభ తరంగదైర్ఘ్యము

Options :

1. ✖ 8λ

2. ✖ 6λ

3. ✔ 4λ

4. ✖ $\frac{4}{3}\lambda$

Physics - Question 118

Original paper page 88; original question and option regions

In Newton's cooling experiment, the water equivalent of two similar calorimeters is 10 g each. They are filled with 350 g of water and 300 g of a liquid (equal volumes) separately. The times taken by water and the liquid to cool from 70°C to 60°C are 3 min and 95 sec respectively. Then, find the specific heat of the liquid.

న్యూటన్ శీతలీకరణ ప్రయోగములో 10 g ఉష్ణయాంత్రిక తుల్యాంకము కలిగిన రెండు కెలోరీ మీటర్లలో వేర్వేరుగా 350 g నీటిని మరియు 300 g ద్రవాన్ని తీసుకున్నారు. (రెండింటి ఘనపరిమాణము సమానము) 70°C నుండి 60°C కు శీతలీకరణం చేయుటకు నీటికి 3 నిమిషాలు మరియు ద్రవానికి 95 సెకనులు అవసరమయినవి. అయిన, ఆ ద్రవము యొక్క విశిష్టోష్ణత ఎంత?

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$0.3 \text{ cal. } g^{-1} . ^{\circ}C^{-1}$$

$$0.5 \text{ cal. } g^{-1} . ^{\circ}C^{-1}$$

$$0.6 \text{ cal. } g^{-1} . ^{\circ}C^{-1}$$

$$0.8 \text{ cal. } g^{-1} . ^{\circ}C^{-1}$$

Physics - Question 119

Original paper page 89; original question and option regions

Two charges, $10\ \mu\text{C}$ and $50\ \mu\text{C}$ are placed $4\ \text{m}$ apart at points A and B respectively. The force exerted on a $15\ \mu\text{C}$ charge placed at point ' P ', midway on the line joining them is

$4\ \text{m}$ దూరములో ఉన్న A మరియు B అనే బిందువుల వద్ద వరుసగా $10\ \mu\text{C}$ మరియు $50\ \mu\text{C}$ గల రెండు ఆవేశాలను ఉంచారు. A మరియు B లను కలిపే రేఖ మధ్య మార్గంలో ' P ' వద్ద $15\ \mu\text{C}$ ఆవేశాన్ని ఉంచిన, దాని మీద పనిచేసే బలము _____

Options :

1. ✓ ☐ 1.35 N along PA
2. ✗ ☐ 1.35 N, PA వైపు
3. ✗ ☐ 2.35 N along PA
3. ✗ ☐ 2.35 N, PA వైపు
3. ✗ ☐ 3.35 N along PA
3. ✗ ☐ 3.35 N, PA వైపు

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

1.35 N along PB

1.35 N , PB వైపు

Physics - Question 120

Original paper page 90; original question and option regions

Range of a particle projected with an initial velocity $u = 20\sqrt{2} \text{ m.s}^{-1}$ at $\theta = 45^\circ$ is

ఒక వస్తువును $\theta = 45^\circ$ కోణంతో $u = 20\sqrt{2} \text{ m.s}^{-1}$ తొలి వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసినప్పుడు, ఆ వస్తువు యొక్క సమాంతర వ్యాప్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 110 m

2. ✖ 25 m

3. ✖ 55 m

4. ✔ 80 m